

1과목 : 자기탐상시험법

1. 액체가 고체표면을 적시는 능력을 무엇이라고 하는가?

- ① 밀도 ② 적심성
③ 점성 ④ 표면장력

2. 고압용기, 석유탱크 등의 정기적 보수검사에서 유해한 결함 중의 하나인 표면균열의 검출에 가장 적합한 비파괴검사법은?

- ① 초음파검사 ② 누설검사
③ 침투탐상검사 ④ 음향방출검사

3. X선과 물질의 상호작용이 아닌 것은?

- ① 광전효과 ② 카이저효과
③ 톨슨산란 ④ 콤프톤산란

4. 다음 중 누설검사법에 해당되지 않는 것은?

- ① 가압법 ② 감압법
③ 수직법 ④ 진공법

5. 적외선 써모그래피로 얻어진 영상을 무엇이라 하는가?

- ① 토모그래피 ② 홀로그래피
③ C-스코우프 ④ 열화상

6. 강재 내에서 굴절된 종파가 90도 로 외어 전부 반사하려면 아크릴 수지에서의 입사각이 몇도 이어야 하는가? (단, 아크릴 수지 내에서 종파속도는 2730m/s, 강재내에서 종파속도는 5900m/s 이다.)

- ① 약 23.6도 ② 약 27.6도
③ 약 62.4도 ④ 약 66.4도

7. 방사성동위원소 중 중성자투과 검사에 주로 사용되는 원소는?

- ① ^{252}Cf ② ^{96}Pb
③ ^{235}U ④ ^{147}Cs

8. 표면으로부터 표준침투깊이의 시험체 내면에서의 와전류밀도는 시험체 표면 와전류 밀도의 몇%인가?

- ① 5% ② 17%
③ 27% ④ 37%

9. 누설검사에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 외부에서 기밀장치로 다른 유체가 유입되는 것을 누설이라고 한다.
② 누설검사 중 누설의 유무, 누설위치 및 누설량을 검출하는 것을 특히 '누설검지방법' 이라고 한다.
③ 방치법 시험체를 가압하거나 감압하면서 일정시간 경과 후 압력변화를 측정해서 누설을 검지하는 방법이다.
④ 기초누설검사는 간단하고 검출감도가 비교적 양호하지만, 발포에 영향을 주는 표면의 유분이나 오염의 제거 등 전처리가 중요하다.

10. 시험체의 양면이 서로 평행해야만 최대의 효과를 얻을 수 있는 비파괴 검사법은?

- ① 방사선투과시험의 형광투시법
② 자분탐상시험의 선형자화법

③ 초음파탐상시험의 공진법

④ 침투탐상시험의 수세성 형광침투법

11. 원리가 다른 시험방법으로 조합된 것은?

- ① RT, CT : 방사선의 원리
② MT, ET : 전자기의 원리
③ AE, LT : 음향의 원리
④ VT, PT : 광학 및 색채학의 원리

12. 항공기 터빈블레이드의 균열검사에 적용할 수 있는 와전류 탐상코일은 무엇인가?

- ① 표면형 코일 ② 내삽형 코일
③ 회전형코일 ④ 관통형코일

13. 방사선투과검사를 하는 10m 거리에서 선량률이 80mR/hr 였다면 40m 거리에서의 선량률(mR/hr) 은 얼마인가?

- ① 5 ② 7.5
③ 10 ④ 20

14. 자분탐상시험에서 결함의 검출에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

- ① 시험면의 거칠기 ② 자화
③ 검사 시기 ④ 자분의 적용

15. 형광습식법에 의한 연속법의 자분탐상검사 공정을 바르게 나타낸 것은?

- ① 전처리→자화→자분적용→자화종료→관찰
② 전처리→자분적용→자화→자화종료→관찰
③ 전처리→자화→자화종료→자분적용→관찰
④ 전처리→자분적용→자화→자화종료→후처리→관찰

16. 프로드를 사용하여 자분탐상검사를 할 때 일반적으로 가장 적절한 프로드 사이의 거리는?

- ① 2~5인치 ② 6~8인치
③ 8~12인치 ④ 15인치 이상

17. 자분탐상검사에서 나타난 자분모양의 지시를 해석할 때 고려하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 자장의 방향 ② 누설자장의 강도
③ 지시의 모양과 방향 ④ 검사체의 밀도

18. 자분탐상검사와 관련된 기기가 아닌 것은?

- ① 자장계 ② 침전계
③ 계조계 ④ 자외선등

19. 20[Oe]에서 자분모양이 나타나는 A형 표준시험편을 검사체에 놓고 자화전류를 서서히 증가하여 400[A]에서 자분모양이 나타났다면 자계의 강도가 40[Oe]가 되는 전류 값은 몇 A가 되는가?

- ① 200 ② 400
③ 600 ④ 800

20. 자분탐상검사서 불규칙적인 방향이고 깊이가 깊은 선으로 나타나는 균열은?

- ① 열영향부 ② 열처리 균열
③ 피로 균열 ④ 연마 균열

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 자분탐상검사 시 표면 가까이 있는 결함을 탐지하기에 가장 적합한 전류의 형태는?

- ① 직류 ② 교류
③ 반파정류 ④ 충격전류

22. 자분탐상검사 시 주의해야 할 사항으로 옳은 것은?

- ① 비형광 자분탐상검사는 어두워야 하므로 모든 빛을 차단 하여야 한다.
② 자외선은 인체의 눈에 치명적 손상을 주므로 검사체를 직접 눈으로 관찰하는 것은 금지되어야 한다.
③ 가연성 물질을 사용하므로 항상 추운 곳에서 검사를 실시해야 한다.
④ 탐상장치의 전기회로에 대한 절연 여부를 일상 점검하여야 한다.

23. 습식잔류법에 의해 부품을 검사할 때 자분용액은 언제 적용하는가?

- ① 자화되고 있는 동안 ② 자화전류를 가하기 직전
③ 자화전류를 차단시킨 직후 ④ 자화전류의 공급과 동시

24. 침투탐상검사와 비교한 자분탐상검사의 설명으로 틀린 것은?

- ① 침투탐상검사에 비해 검사표면이 다소 거칠어도 결함검출이 가능하다.
② 침투탐상검사에 비해 검사표면이 얇게 도금되어 있어도 검사가 가능하다.
③ 침투탐상검사에 비해 모든 재질에 대한 검사 감도가 우수하다.
④ 침투탐상검사에 비해 표면결함과 표면하에 존재하는 어느 정도의 결함 검출이 가능하다.

25. 습식자분을 물과 검사체에 균일하게 분산시키기 위해 첨가하는 것은?

- ① 방청제 ② 백등유
③ 용제 ④ 계면활성제

26. 자분탐상검사에서 습식자분액의 농도가 균일하지 않을 때 나타나는 결과는?

- ① 지시의 강도가 변할 수 있기 때문에 지시의 판독 시 오판의 우려가 있다.
② 자화선속이 균일하지 못하게 된다.
③ 유동성을 더욱 좋게 해주어야 한다.
④ 부품을 자화시킬 수가 있다.

27. 자화된 물질이나 전류가 흐르는 도체의 내·외부 공간을 무엇이라 하는가?

- ① 자계 ② 상자성
③ 강자성 ④ 포화점

28. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 목적은?

- ① 시험체 표면의 라미네이션 등 초음파탐상으로 검사가 어려운 결함을 검출하는 목적
② 부대체에 관계없이 표면의 결함을 검출하는 목적
③ 시험체 내부의 기공 및 용입부족을 검출하는 목적

④ 시험체의 표면 및 표면부근에 있는 균열, 기타 흠을 검출하는 목적

29. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 정류식 장치라 함은?

- ① 주기적으로 크기가 변화하는 자화전류장치
② 시험품에 자속을 발생시키는데 사용하는 전류장치
③ 사이클로트론, 사일리스터 등을 사용하여 얻을 1펄스의 자화전류장치
④ 교류를 직류 또는 맥류로 바꾸어 자화전류를 공급하게 하는 자화장치

30. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 2013)에서 일반적인 용접부를 연속법으로 탐상시험할 때 예측되는 결함의 방향에 대하여 직각인 방향의 자계강도(A/m)범위는 얼마로 규정하고 있는가?

- ① 70 ~ 115 ② 500 ~ 1000
③ 1200 ~ 2000 ④ 2400 ~ 3600

31. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 2013)의 A형 표준시험편 중에서 A2-15/50(직선형)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인공 흠의 길이는 6mm이다.
② 잔류법으로 사용한다.
③ 시험편의 크기는 30*30 mm이다.
④ 시험편의 두께는 15μm이다.

32. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(ks d0213)에서 탈자를 해야 하는 경우의 설명으로 틀린 것은?

- ① 계속해서 시험할 자화방향이 전회의 자화에 의하여 영향을 받을 가능성이 있을 때
② 시험품의 잔류자기가 이후의 기계가공과 계측장치 등에 악영향을 줄 가능성이 있을 때
③ 마찰부가 있는 시험품으로서 마찰부분에 철분 등을 흡인해서 마모를 증가시킬 가능성이 있을 때.
④ 항상 자분탐상시험을 행한 후에는 반드시 탈자를 해야 함.

33. 압력 용기-비파괴 시험 일반(KS B 6752)의 파이형 자장지시계에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 8개의 저탄소강 파이조각으로 구성되어 있다.
② 자장 강도의 적합성을 확인하는데 사용한다.
③ 최대 자장 강도를 측정할 수 있다.
④ 건식자분과 사용하는 것이 가장 좋다.

34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 규정한 잔류법에 원칙적으로 적용하는 통전시간은 몇 초인가?

- ① 4~6초 ② 2~3초
③ 1/4~1초 ④ 1/100~1/50초

35. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D0213)에서 자분모양이 다음과 같을 때 지시길이는 어떻게 판정하는가?

일직선상에 길이가 2mm 와 3mm인 선상의 자분모양이 있고 사이 거리는 1.8mm 이다.

- ① 2mm 와 3mm 각각 2개의 지시길이를 판정한다.
 ② 3.8mm 와 3mm 각각 2개의 지시길이를 판정한다.
 ③ 연속한 1개의 지시로 간주되며 그 길이는 5mm 이다.
 ④ 연속한 1개의 지시로 간주되며 그 길이는 6.8mm 이다.
36. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D0213)에서 "I" 로 표시하는 자화방법은?
 ① 극간법 ② 축통전법
 ③ 자속관통법 ④ 직각 통전법
37. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D0213) 에서 형광자분을 사용할 경우, 자외선 조사장치의 자외선 강도는 자외선 강도계로 측정할 때 필터면에서 38cm 떨어진 위치에서 몇 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 이상이어야 하는가?
 ① 500 ② 800
 ③ 1000 ④ 1500
38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D0213) 에서 A형 표준시험편에 표준으로 사용되는 인공결함의 모양에 대한 조합으로 옳은 것은?
 ① 십자형, 원형 ② 원형, 직선형
 ③ 오목형, 돌출형 ④ 코나형, 장방형
39. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D0213)에서 자분의 적용에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 시험면과 대비가 좋은 자분모양을 형성시켜야 한다.
 ② 시험체의 크기와 치수는 고려할 필요가 없다.
 ③ 연속법에서 자화 조작 종료 후에는 분산매의 흐름이 있어도 무관하다.
 ④ 습식법에서는 자화 시 검사액이 흐르지 않도록 해야 한다.
40. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분 모양의 분류 (KS D 0213)의 A형 표준시험편에 대한 설명으로 옳바른 것은?
 ① A2 는 A1보다 높은 유효자계의 강도로 자분 모양이 나타난다.
 ② 직선형 인공결함의 길이는 8mm 이다.
 ③ A형 표준시험편은 가로 세로 각변이 15mm크기이다.
 ④ 분수치가 큰 것만큼 순차적으로 높은 유효자계의강도로 자분모양이 나타난다.

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D0213) 에 따른 B형 대비시험편의 사용 목적이 아닌 것은?
 ① 장치의 성능 확인 ② 자분의 성능 확인
 ③ 유효자계 강도 확인 ④ 검사액의 성능 확인
42. 철강 재료의 자분 탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D 0213)에 따른 형광습식법에 사용되는 자분의 농도범위로 맞는 것은?
 ① 0.2~2g/L ② 2~4g/L
 ③ 4~6g/L ④ 6~8g/L
43. 다음 중 면심입방격자의 원자수로 옳은 것은?
 ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 12

44. 라우탈(Lautal) 합금의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 시효경화성이 있는 합금이다.
 ② 규소를 첨가하여 주조성을 개선한 합금이다.
 ③ 주조 균열이 크므로 사형 주물에 적합하다.
 ④ 구리를 첨가하여 절삭성을 좋게 한 합금이다.
45. 금속을 냉간 가공하면 결정입자가 미세화 되어 재료가 단단해지는 현상은?
 ① 가공경화 ② 전해경화
 ③ 고용경화 ④ 탈탄경화
46. 물과 얼음의 평형 상태에서 자유도는 얼마인가?
 ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3
47. 다음 중 베어링용 합금이 갖추어야 할 조건 중 틀린 것은?
 ① 마찰계수가 클 것
 ② 충분한 점성과 인성이 있을 것
 ③ 내식성 및 내소착성이 좋을 것
 ④ 하중에 견딜 수 있는 경도와 내압력을 가질 것
48. 순철을 상온에서부터 가열하여 온도를 올릴 때 결정구조의 변화로 옳은 것은?
 ① BCC → FCC → HCP ② HCP → BCC → FCC
 ③ FCC → BCC → FCC ④ BCC → FCC → BCC
49. 열팽창 계수가 상온 부근에서 매우 작아 길이의 변화가 거의 없어 측정용 표준자, 바이메탈 재료 등에 사용되는 Ni-Fe합금은?
 ① 인바 ② 인코넬
 ③ 두랄루민. ④ 코스합금
50. 초정(primary crystal)이란 무엇인가?
 ① 냉각시 제일 늦게 석출하는 고용체를 말한다.
 ② 공정반응에서 공정반응 전에 정출한 결정을 말한다.
 ③ 고체 상태에서 2가지 고용체가 동시에 석출하는 결정을 말한다.
 ④ 용액 상태에서 2가지 고용체가 동시에 정출하는 결정을 말한다.
51. 주철에서 Si가 첨가될 때, Si의 증가에 따른 상태도의 변화로 옳은 것은?
 ① 공정 온도가 내려간다.
 ② 공석 온도가 내려간다.
 ③ 공정점은 고탄소측으로 이동한다.
 ④ 오스테나이트에 대한 탄소 용해도가 감소한다.
52. 용융금속이 응고할 때 작은 결정을 만드는 핵이 생기고, 이 핵을 중심으로 금속이 나뭇가지모양으로 발달하는 것은?
 ① 입상정 ② 수지상정
 ③ 주상정 ④ 등축정
53. 공랭식 실린더 헤드(cylinder head) 및 피스톤 등에 사용되는 Y 합금의 성분은?
 ① Al - Cu - Ni - Mg ② Al - Si - Na - Pb

